CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 14
Cycle sexuel de la femme et dihybridisme

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le cycle sexuel de la femme (environ 28 jours) associe un cycle ovarien et un cycle utérin, synchronisés par des hormones.
I. Phase folliculaire (1,25 pt) : GnRH pulsatile, FSH et LH ; croissance des follicules, sécrétion croissante d'œstradiol ; rétrocontrôle négatif modéré ; prolifération de l'endomètre.
II. Ovulation (1 pt) : forte concentration d'œstradiol, rétrocontrôle positif, pic de LH, rupture du follicule mûr ; formation du corps jaune.
III. Phase lutéale (1,25 pt) : corps jaune sécrétant progestérone et œstradiol ; rétrocontrôle négatif (LH et FSH basses) ; dentelle utérine ; en l'absence de fécondation, régression du corps jaune, chute hormonale, menstruation, levée du rétrocontrôle et nouveau cycle. Schéma fonctionnel.
Conclusion (0,5 pt) : les rétrocontrôles assurent la cyclicité ; la grossesse interrompt le cycle.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Ovulation [1 pt]
Vers le **14e jour** : elle suit le pic de LH (jour 13), et la progestérone commence à augmenter à partir de ce moment (formation du corps jaune).

2) Hormones ovariennes [2 pts]
L'œstradiol augmente de 40 à 300 u.a. pendant la phase folliculaire (sécrété par les **follicules en croissance**), chute après l'ovulation, remonte modérément en phase lutéale puis chute en fin de cycle. La progestérone reste très faible jusqu'à l'ovulation puis augmente (18 au jour 21) et chute en fin de cycle : elle est sécrétée par le **corps jaune**.

3) Œstradiol et LH [2 pts]
Avant l'ovulation, la forte concentration d'œstradiol (300 u.a.) déclenche le pic de LH : **rétrocontrôle positif**. En phase lutéale, l'œstradiol, associé à la progestérone, maintient la LH basse : **rétrocontrôle négatif**.

4) Fécondation [1 pt]
La progestérone resterait élevée et augmenterait : l'embryon sécrète la hCG, qui maintient le corps jaune ; puis le placenta prend le relais.

Exercice 2 (05 points)

1) Dominance et génotypes [1 pt]
Jaune (J) domine vert (v) ; lisse (L) domine ridé (r). Parents : J//J L//L × v//v r//r ; F1 : **J//v L//r**.

2) Proportions [1,5 pt]

$315/556 \approx 9/16$; $108/556 \approx 3/16$; $101/556 \approx 3/16$; $32/556 \approx 1/16$. Les proportions 9/3/3/1 confirment que les deux gènes sont **indépendants** (portés par deux paires de chromosomes différentes).

3) Échiquier [1,5 pt]

Gamètes F1 : JL, Jr, vL, vr (1/4 chacun).

	JL	Jr	vL	vr
JL	[J,L]	[J,L]	[J,L]	[J,L]
Jr	[J,L]	[J,r]	[J,L]	[J,r]
vL	[J,L]	[J,L]	[v,L]	[v,L]
vr	[J,L]	[J,r]	[v,L]	[v,r]

9 [jaune, lisse] ; 3 [jaune, ridé] ; 3 [vert, lisse] ; 1 [vert, ridé].

4) Croisement-test [1 pt]

J//v L//r $\times$ v//v r//r : **1/4 [J,L], 1/4 [J,r], 1/4 [v,L], 1/4 [v,r]**.

Exercice 3 (04 points)

1) Absence de pic [2 pts]

Les hormones de synthèse exercent en permanence un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse ; il n'y a jamais de forte montée isolée d'œstradiol déclenchant le rétrocontrôle positif : pas de pic de LH, donc **pas d'ovulation**, pas de corps jaune.

2) Autres effets [1 pt]

Glaire cervicale épaisse, imperméable aux spermatozoïdes ; endomètre peu favorable à la nidation.

3) IST [1 pt]

La pilule agit sur les hormones et n'empêche pas le contact entre les muqueuses et les liquides sexuels, par lesquels passent les microbes (VIH, gonocoque...) ; seul le préservatif protège.

LN_EDUCATION